

Herança em Java

Parte 3

—
LP1 - Linguagem
de Programação 1



EMENTA HERANÇA JAVA PARTE 3

HIERARQUIA DE CLASSES

Demonstração dos principais conceitos sobre herança através de códigos Java. O exemplo apresentado neste vídeo utiliza uma hierarquia de classes representada por veículos, na parte superior encontra-se a super classe Veiculo e e logo abaixo as subclasses Carro, Moto e Barco.

INSTRUÇÃO EXTENDS

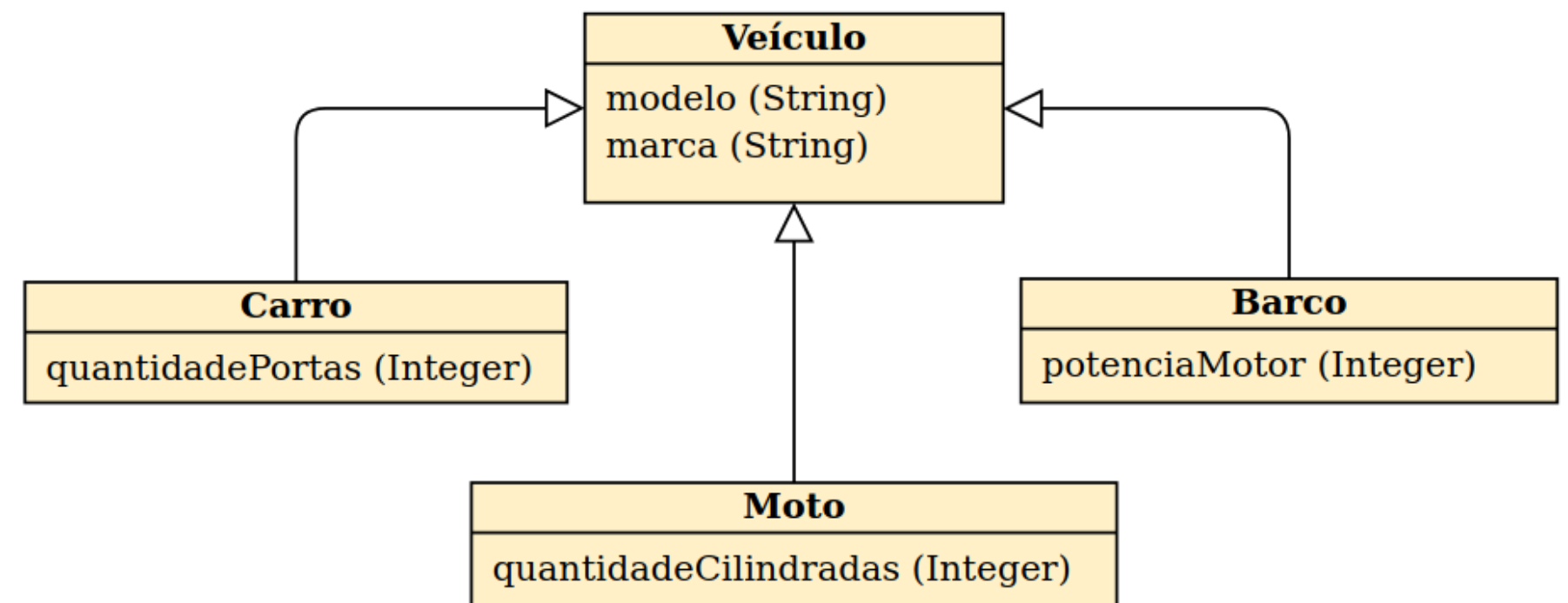
Quando uma classe precisa herdar características de outra, fazemos uso da técnica de herança, conceito da orientação a objetos que em Java é representado pela palavra-chave extends.

INSTRUÇÃO SUPER

A instrução super serve para chamar métodos ou construtores da superclasse. Ele sempre é chamado, mesmo quando não está explícito no código, quando for explicitado deve ser a primeira instrução dentro do construtor

HIERARQUIA DE CLASSES

- A herança na linguagem Java permite a criação de novas classes a partir de outras classes. As novas classes são denominadas subclasses, ou classes derivadas. As classes que deram origem às subclasses, são denominadas de superclasses.
- Desta forma pode-se criar uma hierarquia de classes, compostas por classes mais genéricas em conjunto com classes mais específicas.



CLASSE VEICULO

- Atributos: marca (String) e modelo (String);
- Sobrecarga com dois métodos construtores: 1 método construtor sem argumentos e 1 método construtor que recebe argumentos;
- Métodos de acesso get/set aos respectivos atributos;
- Sobreescrita do método toString da classe Object.

```
public class Veiculo {  
  
    private String marca;  
    private String modelo;  
  
    public Veiculo() {  
        this.marca = "";  
        this.modelo = "";  
    }  
  
    public Veiculo( String marca, String modelo ) {  
        this.marca = marca;  
        this.modelo = modelo;  
    }  
  
    public String getMarca() {  
        return marca;  
    }  
  
    public void setMarca(String marca) {  
        this.marca = marca;  
    }  
  
    public String getModelo() {  
        return modelo;  
    }  
  
    public void setModelo(String modelo) {  
        this.modelo = modelo;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return "[marca=" + marca + ", modelo=" + modelo + "];"  
    }  
}
```


INSTRUÇÃO EXTENDS

- A instrução `extends` indica que uma classe herda as características de outra classe;
- A classe que herda as propriedades de outra é conhecida como subclasse (classe derivada, classe filha) e a classe cujas propriedades são herdadas é conhecida como superclasse (classe base, classe pai).



INSTRUÇÃO SUPER

- A instrução **super** faz referência aos métodos ou atributos da superclasse, sendo também utilizado para chamar o construtor;
- **Regra importante:** sempre que utilizamos a herança na programação Java, nos métodos construtores da subclasse devemos sempre utilizar a instrução **super** para invocar o método construtor da super classe.
Obs: sempre a instrução **super** deve ser a primeira instrução dentro do método construtor.

S
U
P
E
R

CLASSE CARRO

```
public class Carro extends Veiculo {  
    private Integer quantidadePortas;  
  
    public Carro() {  
        super();  
        this.quantidadePortas = 0;  
    }  
  
    public Carro( String marca, String modelo, Integer quantidadePortas ) {  
        super( marca, modelo );  
        this.quantidadePortas = quantidadePortas;  
    }  
  
    public Integer getQuantidadePortas() {  
        return quantidadePortas;  
    }  
    public void setQuantidadePortas(Integer quantidadePortas) {  
        this.quantidadePortas = quantidadePortas;  
    }  
  
    @Override  
    public String toString() {  
        return super.toString() + "[quantidadePortas = " + quantidadePortas + "];"  
    }  
}
```

EXERCÍCIO PRÁTICO

CONSIDERANDO O DIAGRAMA DE CLASSES DE VEÍCULOS APRESENTADO NESTE VÍDEO, ESCREVA O CÓDIGO FONTE DAS CLASSES MOTO E BARCO.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS JAVA

Caelum - Herança, reescrita e polimorfismo

<https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/heranca-reescrita-e-polimorfismo>

DevMedia - Entendendo e Aplicando Herança em Java

<https://www.devmedia.com.br/entendendo-e-aplicando-heranca-em-java/24544>

Caique Fortunato - Herança em JAVA: Teoria e prática

<https://medium.com/caiquefortunato/heran%C3%A7a-em-java-teoria-e-pr%C3%A1tica-2ca7d9b0f3de>

OBRIGADO !

HERANÇA JAVA - PARTE 3

LP1- LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 1



Herança em Java

Parte 3

O vídeo continua....

—
LP1 - Linguagem
de Programação 1